

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
15-Октомври-2012

Дата на ревизията 08-Февруари-2024

Номер на ревизията 4

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <u>Barium titanium oxide, high surface area</u> |
| Cat No. :                                     | 41633                                           |
| Синоними                                      | Barium Titanium Oxide                           |
| Индекс №                                      | 056-002-00-7                                    |
| № по CAS                                      | 12047-27-7                                      |
| ЕС №                                          | 234-975-0                                       |
| Молекулна Формула                             | Ba O <sub>3</sub> Ti                            |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                                               |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

## 2.1. Класифициране на веществото или сместа

### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

#### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Остра инхалационна токсичност - прах и мъгли

Категория 4 (H332)

#### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Внимание

### Предупреждения за опасност

H302 + H332 - Вреден при поглъщане или при вдишване

### Препоръки за безопасност

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P264 - Да се измият лицето, ръцете и изложената кожа старателно след употреба

P261 - Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

## 2.3. Други опасности

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

Токсичен за сухоземните гръбначни

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент                                   | № по CAS   | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008 |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | 12047-27-7 | EEC No. 234-975-0 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)       |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## Бележка

Бележка 1: Посочената концентрация или, при отсъствието на такава концентрация — общите концентрации от настоящия регламент (таблица 3.1) или общите концентрации по Директива 1999/45/ЕО (таблица 3.2), са тегловни проценти на металния елемент, изчислени по отношение на общата маса на сместа

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                                    |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей. Въглероден двуокис (CO<sub>2</sub>). Сух химикал. Алкохолноустойчива пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

#### Опасни продукти от горенето

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

## 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Избягвайте образуването на прах.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### **Граници на експозиция**

Списък източник

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

| Компонент                                   | Австрия | Дания | Швейцария | Полша | Норвегия                           |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----------|-------|------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) |         |       |           |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Компонент                                   | Латвия                     | Литва | Люксембург | Малта | Румъния |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |         |

| Компонент                                   | Русия                                                         | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 0246<br>MAC: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |          |          |        |        |

## Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                                                       | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> )<br>12047-27-7 (>95) |                             |                              |                                 | DNEL = 20.75mg/kg bw/day         |

| Component                                                       | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> )<br>12047-27-7 (>95) |                                 |                                  |                                     | DNEL = 7.32mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                                                       | Прясна вода   | Прясна вода седимент | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> )<br>12047-27-7 (>95) | PNEC = 49µg/L |                      | PNEC = 246µg/L     | PNEC = 111.9mg/L                                 |                             |

| Component                                                       | Морска вода    | Морски седимент | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> )<br>12047-27-7 (>95) | PNEC = 4.9µg/L |                 |                           |                   |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

## Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.  
Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

## Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър за частици в съответствие с EN 143

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - Филтриране на частици: EN149: 2001

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Физическо състояние               | Прах Твърдо вещество    |
| Външен вид                        | Мръсно бял              |
| Мирис                             | Без мирис               |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |
| Точка на топене/граница на топене | 1625 °C / 2957 °F       |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |
| Точка на кипене/Диапазон          | Няма налична информация |
| Запалимост (Течност)              | Не се прилага           |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Няма налична информация |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Точка на възпламеняване                      | Няма налична информация | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                           | Няма налична информация |                                 |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Разтворимост във вода                        | Неразтворим             |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                 |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 6.080                   |                                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                                 |

## 9.2. Друга информация

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Молекулна Формула     | Ba O3 Ti                        |
| Молекулно тегло       | 233.24                          |
| Скорост на изпаряване | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.        |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Силни киселини.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Орална   | Категория 4        |
| Дермален | Няма налични данни |
| Вдишване | Категория 4        |

| Компонент                      | LD50 Орално            | LD50 Дермално             | Вдишване LC50                |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO3) | LD50 > 12 g/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 4.89 mg/L ( Rat ) 4 h |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

|                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| б) корозивност/дразнене на кожата;                                               | Няма налични данни                                                        |
| в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;                                | Няма налични данни                                                        |
| г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;<br>Респираторен<br>Кожа      | Няма налични данни<br>Няма налични данни                                  |
| д) мутагенност на зародишните клетки;                                            | Няма налични данни                                                        |
| е) канцерогенност;                                                               | Няма налични данни<br>Не са известни канцерогенни химикали в този продукт |
| ж) репродуктивна токсичност;                                                     | Няма налични данни                                                        |
| з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;    | Няма налични данни                                                        |
| (и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; | Няма налични данни                                                        |
| Целеви органи                                                                    | Няма налична информация.                                                  |
| й) опасност при вдишване;                                                        | Не се прилага<br>Твърдо вещество                                          |
| Други неблагоприятни ефекти                                                      | Токсикологичните свойства не са напълно изследвани.                       |
| Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време              | Няма налична информация.                                                  |

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Не съдържа субстанции за които е известно да са вредни за околната среда и да не са разложими във водно пречиствателни станции.

### 12.2. Устойчивост и разградимост



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

**Устойчивост  
разградимост**

Неразтворим във вода.  
Не е от значение за неорганични вещества.

**12.3. Биоакумулираща способност** Може да има някакъв потенциал за биоакумулиране

**12.4. Преносимост в почвата**

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

**12.6. Свойства, нарушаващи  
функциите на ендокринната  
система**

Информация за ендокринните  
разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни  
ефекти**

Устойчивите органични  
замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Отпадък от  
остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**

**14.2. Точно на наименование на  
пратката по списъка на ООН**

**14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране**

**14.4. Опаковъчна група**

**ADR**

Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт) Не е регламентиран

14.1. Номер по списъка на ООН

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

14.4. Опаковъчна група

14.5. Опасности за околната среда Няма идентифицираните опасности

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                                   | № по CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|---------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | 12047-27-7 | 234-975-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02103                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент                                   | № по CAS   | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | 12047-27-7 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент                                   | № по CAS   | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (EC 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, поражащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | 12047-27-7 | -                                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                                   | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговете количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговете количества за изискванията за доклад за безопасност |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barium titanium oxide (BaTiO <sub>3</sub> ) | 12047-27-7 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 3 (самостоятелна класификация)

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3  
H302 - Вреден при поглъщане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Barium titanium oxide, high surface area

Дата на ревизията  
08-Февруари-2024

H332 - Вреден при вдишване

## Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на създаване

15-Октомври-2012

Дата на ревизията

08-Февруари-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**